

گزارش نهایی پروژه

تحلیل و مقایسه MongoDB و SQL Server، PostgreSQL

سناریو: فروشگاه آنلاین یکسان

واقعی با ۱۰۰,۰۰۰ سفارش Benchmark

۱۶ عملیات، ۱۰ تکرار و دو فاز Index

گزارش نهایی پروژه

1. هدف پروژه

سه پایگاه داده زیر برای یک فروشگاه آنلاین یکسان پیاده سازی و مقایسه شدند:

- SQL Server 2022
- PostgreSQL 16.4
- MongoDB 7.0.14

معیارهای مقایسه:

- زمان درج داده
- زمان اجرای Query
- CPU و RAM
- فضای ذخیره سازی
- Backup و Restore
- اثر Index
- تفاوت مدل رابطه ای و Document-oriented
- امنیت و سختی توسعه

2. طراحی داده

هشت موجودیت استفاده شد:

Customers, Categories, Products, Orders, OrderItems, Payments, Addresses, Shipment

SQL و PostgreSQL، مدل کاملاً رابطه ای با Primary Key، Foreign Key، Unique، Check و روابط 1:1 و N:1 ساخته شد.

در Server

در MongoDB:

- قرار گرفت Customer داخل Address
- قرار گرفتند Order آدرس داخل Snapshot و OrderItems، Payment، Shipment
- باقی ماندند Reference به صورت Category و Product
- برای MongoDB از Foreign Key استفاده نشد؛ اعتبار ارتباطات توسط Generator و Loader کنترل شد.

3. Dataset

داده مشترک و قابل بازتولید تولید شد:

تعداد	نوع داده
20,000	Customers
20,000	Addresses
50	Categories

تعداد	نوع داده
10,000	Products
100,000	Orders
299,053	OrderItems
100,000	Payments
100,000	Shipment

ویژگی‌ها:

- ثابت: Seed 20260830
- تاریخ‌ها، قیمت‌ها و وضعیت‌ها یکسان
- داده‌ها با Python تولید شدند.
- استفاده شد Batch Insert.
- داده‌ها مصنوعی ولی منطقی و realistic هستند.

4. Queryها

۱۶ عملیات مستقل با ۱۰ تکرار اجرا شد:

- جستجوی Product بر اساس ID
- جستجوی Product بر اساس نام
- Category های یک Product
- سفارش‌های یک Customer
- جزئیات کامل Order
- Total Sales
- در بازه زمانی Sales
- Top Selling Products
- Category بر اساس Sales
- Average Order Value
- تعداد سفارش‌ها بر اساس Status
- های پردرآمد Customer
- Heavy Multi-Join / equivalent MongoDB Aggregation
- Insert
- Update
- Delete

در مجموع:

3 Database × 2 Index Phase × 16 Query × 10 Repetition = 960 raw measurements

5. روش اجرا

در دو حالت انجام شد Benchmark

1. بدون Index های اضافی

2. با Index های پیشنهادی

برای هر Query:

- یک Warm-up بدون زمان گیری

- سپس ۱۰ اجرای واقعی

- اندازه گیری با time.perf_counter()

- محاسبه Standard Deviation و Average, Minimum, Maximum, Median

اجرا شد و سرویس ها به صورت ترتیبی اجرا شدند تا منابع بین دیتابیس ها تداخل ایجاد نکند با ۴ GB RAM روی Host Docker

6. نتایج اصلی

Insert

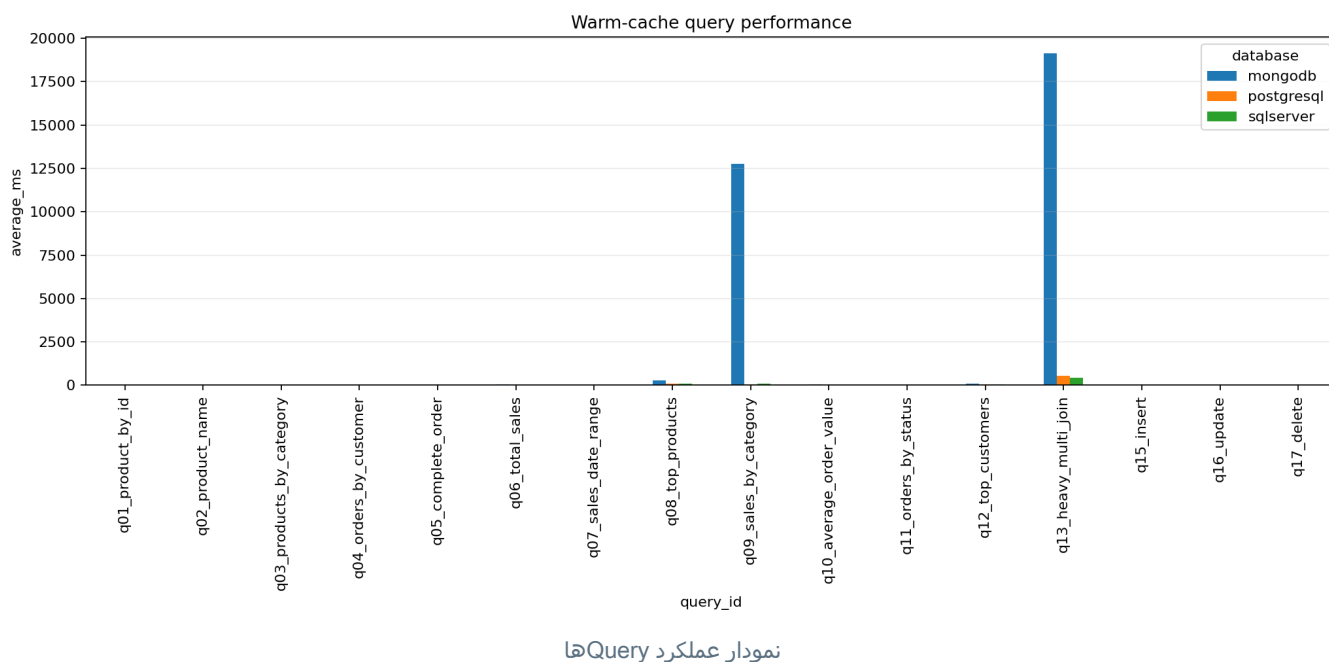
زمان درج	Database
11.423 ثانیه	MongoDB
27.139 ثانیه	SQL Server
27.587 ثانیه	PostgreSQL

جدول ندارد Insert ذخیره می شود و نیاز به Document به صورت یک Order در درج داده سریع تر بود؛ چون یک MongoDB جداگانه چندین

میانگین Query در حالت Indexed

Average Query	Database
39.291 ms	SQL Server
46.922 ms	PostgreSQL
2046.804 ms	MongoDB

در میانگین کلی Query ها، SQL Server سریع ترین بود.



اثر Index

تغییر	Index با	بدون Index اضافی	Database
حدود 27٪ بهتر	39.291 ms	54.126 ms	SQL Server
حدود 3٪ بهتر	46.922 ms	48.368 ms	PostgreSQL
تغییر معنادار مثبت مشاهده نشد	2046.804 ms	2011.499 ms	MongoDB

سنگین و `lookup/$unwind/$group$` بود؛ بنابراین Index ها توانستند هزینه اصلی آن Query ها را حذف کنند. در MongoDB، هزینه اصلی مربوط به Aggregation های

های مهم Query

بهترین نتیجه	Query
PostgreSQL	Product by ID
PostgreSQL	Product by Name
PostgreSQL	Products by Category
PostgreSQL	Orders by Customer
MongoDB	Complete Order
PostgreSQL	Total Sales
PostgreSQL	Sales by Date Range
PostgreSQL	Top Products
PostgreSQL	Sales by Category
PostgreSQL	Average Order Value
PostgreSQL	Orders by Status

Query	بهترین نتیجه
Top Customers	PostgreSQL
Heavy Multi-Join	SQL Server
Insert	MongoDB
Update	MongoDB
Delete	PostgreSQL

اقدام، پرداخت و ارسال داخل همان Document قرار داشتند. اما در Query های تحلیلی سنگین عملکرد آن به شدت ضعیف تر شد. نکته مهم: MongoDB در Query جزئیات کامل Order سریع بود، چون

7. منابع و Storage

Database	Data/Index/Total
SQL Server	336 MiB
PostgreSQL	122.153 MiB
MongoDB	37.973 MiB

کمترین فضای گزارش شده را مصرف کرد، ولی این اعداد کاملاً هم معنا نیستند MongoDB

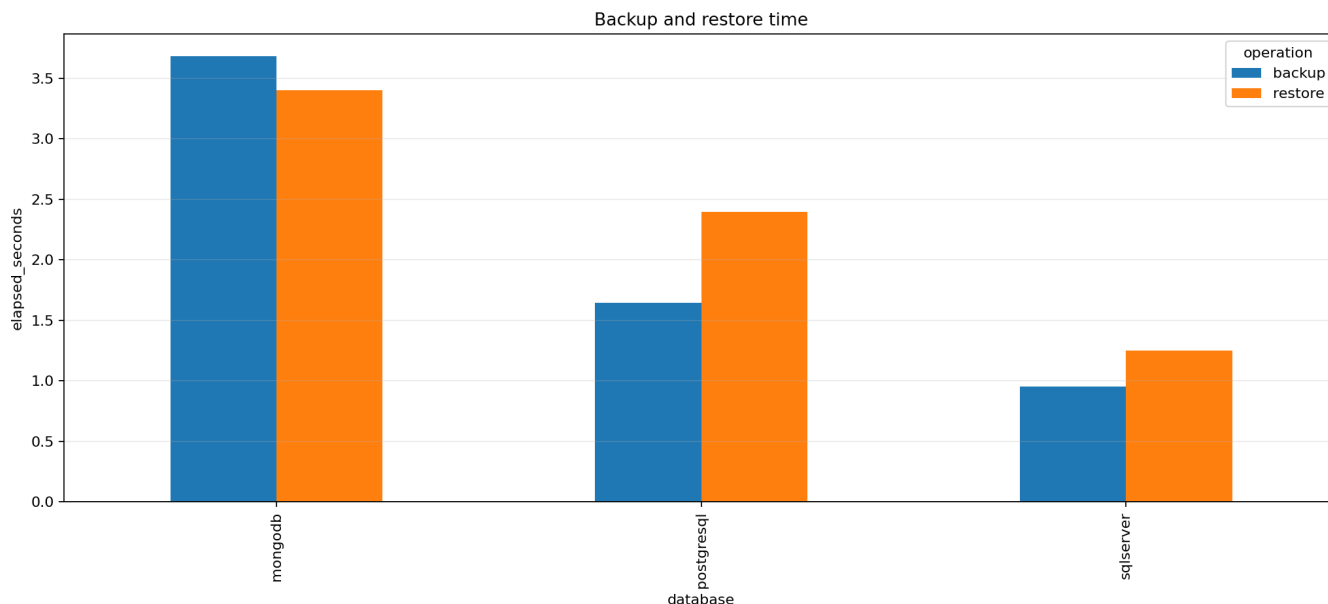
- را گزارش می کند Database حجم فایل های SQL Server
- را گزارش می کند Database اندازه PostgreSQL
- استفاده می کند dbStats از MongoDB

مقایسه روند کلی مفید است، اما مقایسه دقیق فیزیکی نیازمند تعریف یکسان Log، WAL، Allocation، و Compression است. بنابراین Storage برای

8. Backup و Restore

عملیات	SQL Server	PostgreSQL	MongoDB
Backup	0.953 s	1.644 s	3.683 s
Restore	1.251 s	2.395 s	3.405 s

سریع ترین بود Backup و Restore در SQL Server



نمودار زمان Backup و Restore

با شمارش رکوردها تأیید شد PostgreSQL و SQL Server دیتابیس‌های Restore

- 20,000 Customer
- 20,000 Address
- 50 Category
- 10,000 Product
- 100,000 Order
- 299,053 OrderItem
- 100,000 Payment
- 100,000 Shipment

embedded کرد. علاوه بر آن، 20,000 آدرس Restore را بدون خطا Collection سطح Document نیز MongoDB 130,050 نیز تأیید شدند Shipment و Payment و OrderItems و شمارش منطقی.

9. CPU و RAM

در فاز Indexed:

معیار	SQL Server	PostgreSQL	MongoDB
Average CPU	3.557%	2.795%	5.850%
Peak Host RAM	3933 MiB	3670 MiB	3337 MiB

این اعداد مصرف کل Host را نشان می‌دهند، نه فقط Process داخلی دیتابیس.

10. امنیت

SQL Server

مزایا:

- قوی Authentication
- Role-Based Access Control
- TLS
- TDE
- Backup Encryption
- Auditing
- Row-Level Security
- Column permissions و Always Encrypted

معایب:

- پیچیدگی مدیریتی بیشتر
- هزینه License در محیط Production
- تفاوت قابلیت‌ها بین Edition‌ها

PostgreSQL

مزایا:

- متن‌باز و رایگان
- قدرتمند Role و Privilege
- TLS
- SCRAM، LDAP، Certificate و Kerberos
- Row-Level Security
- قوی Logging
- انعطاف‌پذیری بالا

معایب:

- داخلی عمومی ندارد TDE.
- نیاز دارد pgAudit مانند Extension پیشرفته معمولاً به Auditing.
- بعضی سیاست‌های امنیتی باید توسط Administrator طراحی شوند.

MongoDB

مزایا:

- Authentication و RBAC
- TLS
- X.509 و SCRAM
- Client-Side Field Level Encryption
- Schema Validation

محدودیت‌ها:

- ندارد Foreign Key
- ندارد SQL معادل مستقیم Row-Level Security
- است Enterprise عمدتاً Self-managed کامل در Auditing و Encryption at Rest
- مقایسه مستقیم کرد Enterprise را نباید با قابلیت‌های MongoDB Community

11. سختی توسعه

در پروژه برای Developer Effort یک Rubric پنج‌امتیازی طراحی شد که معیارهای زیر را شامل می‌شود:

- Setup
- Schema
- Query
- مدیریت Relation
- Migration
- Index Management
- Backup/Restore
- Debugging و Observability

امتیاز قطعی عددی اعلام نشد، چون بدون ثبت زمان توسعه و مشکلات واقعی، امتیازدهی سلیقه‌ای می‌شود.

ارزیابی کیفی:

- تعادل خوب و پیچیدگی متوسط: PostgreSQL
- و مدیریت پیچیده‌تر Setup امکانات زیاد، ولی: SQL Server
- های رابطه‌ای دشوارتر Query و Integrity انعطاف‌پذیر، اما Schema شروع سریع و: MongoDB

12. محدودیت‌های آزمایش

- استفاده می‌کرد ARM64 از معماری Host
- اجرا شد linux/amd64 emulation با SQL Server
- داشت GB RAM فقط ۴ Docker
- فقط Warm Cache آزمایش شد.
- مصنوعی بود Dataset
- داشتند Normalized ها مدل SQL داشت و Document مدل MongoDB
- نیست JOIN SQL از نظر فیزیکی معادل MongoDB سنگین Query
- ها در سه موتور دقیقاً یکسان تعریف نشده‌اند Storage metric
- آزمایش روی یک Host و Single-node انجام شد.
- نتیجه برای تمام Workload های واقعی قابل تعمیم نیست.

13. نتیجه نهایی

اگر فقط سرعت Query و Backup مهم باشد

بهترین نتیجه این آزمایش را داشت SQL Server

اگر یک سیستم متن باز، متعادل و مناسب فروشگاه آنلاین بخواهیم

انتخاب پیشنهادی است، چون PostgreSQL

- های تحلیلی بسیار خوب داشت Query
- مصرف کرد SQL Server کمتری از Storage
- کمتری مصرف کرد CPU
- روابط و Integrity را مستقیماً enforce می کند.
- رایگان و متن باز است.
- برای E-commerce و سیستم های تراکنشی مناسب است.

اگر Insert سریع و Document انعطاف پذیر مهم باشد

مناسب تر است، مخصوصاً برای MongoDB

- های انعطاف پذیر Catalog
- Event و Log
- سیستم های Document-oriented
- داده هایی که معمولاً به صورت کامل و یکجا خوانده می شوند
- و گزارش های رابطه ای سنگین ندارند JOIN هایی که Workload

انتخاب پیشنهادی نهایی

برای همین سناریوی فروشگاه آنلاین:

بهترین انتخاب کلی و متعادل است PostgreSQL

اما:

- انتخاب قوی تری است Enterprise و محیط های Microsoft برای سازمان های SQL Server
- Document باشد، نه اینکه صرفاً جداول رابطه ای را به Document-oriented زمانی بهتر است که مدل داده واقعاً MongoDB
- تبدیل کنیم
- فایل های کامل پروژه همراه این گزارش در فایل ZIP تحویل داده شده اند.